

Modelo de Base de Datos Relacional

Mairin: El retrato roto

Ideathon 2026

BarrancoGroup

2026-08-30

Modelo Entidad-Relación

El modelo de datos de la plataforma **Mairin: El retrato roto** se compone de tres entidades: User (usuario autenticado), GameSession (sesión de juego) y Attempt (intento). La primera sustenta la autenticación y el control de acceso por roles; las otras dos registran el progreso del jugador.

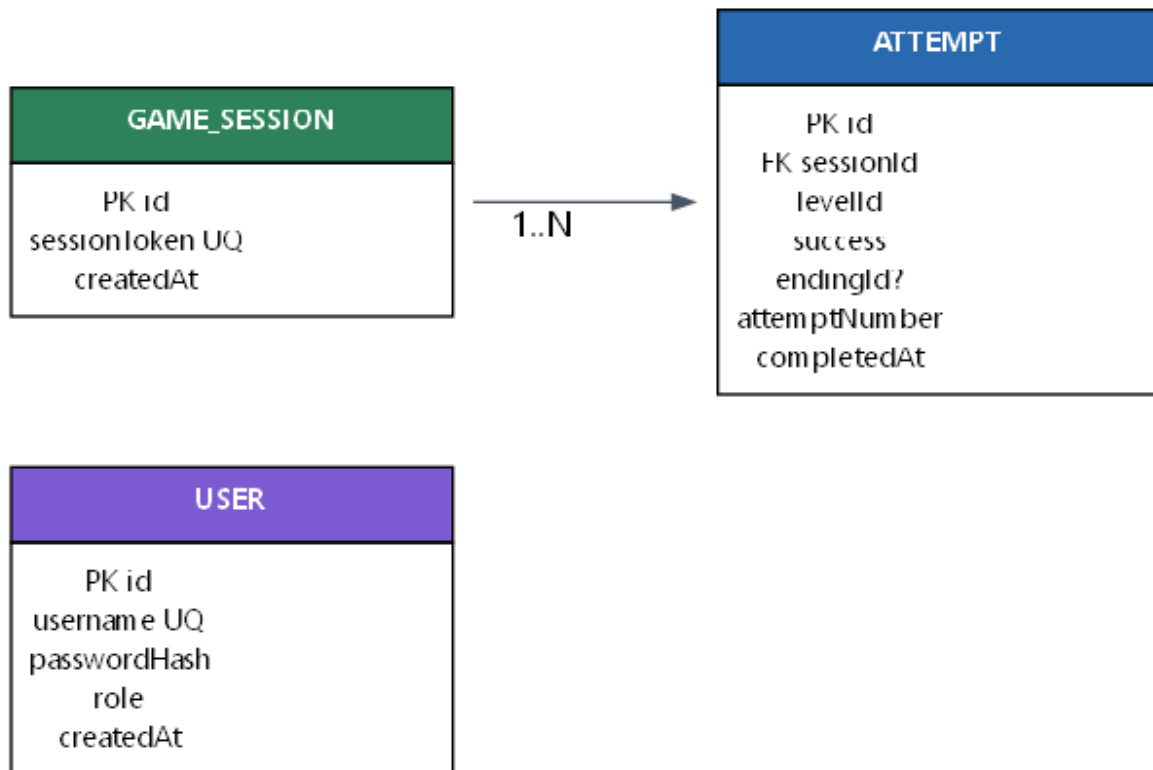


Figura 1: Modelo Entidad-Relación

El diagrama muestra tres entidades. **users** identifica a quienes acceden al sistema y les asigna un rol —administrador, usuario o auditor—; conserva su nombre de usuario, su contraseña cifrada y la fecha de creación. **game_sessions** representa la sesión anónima de juego y **attempts**, cada intento del jugador, guardando el nivel jugado, el resultado, el final alcanzado, el número de intento y la fecha de finalización. Las dos últimas se relacionan de uno a muchos: una sesión puede acumular varios intentos, pero cada intento pertenece a una sola sesión. La entidad **users** se mantiene independiente, ya que las sesiones siguen siendo anónimas y aún no se vinculan a un usuario autenticado.

Relaciones

La conexión entre las entidades se detalla a continuación.

Relación	Cardinalidad	Implementación
GameSession → Attempts	1:N	attempts.sessionId → game_sessions.id

Cardinalidad 1:N. Una fila de game_sessions puede estar referenciada por muchas filas de attempts (un jugador realiza varios intentos a lo largo de su sesión). A la inversa, cada fila de attempts referencia exactamente una fila de game_sessions, porque sessionId es una clave foránea no nula hacia game_sessions.id.

La tabla users no mantiene una clave foránea hacia las demás: su propósito es únicamente la autenticación y la asignación de roles, mientras que el progreso se registra por sesión anónima (sessionToken).

Llaves

Tabla	Campo	Tipo de llave	Referencia
users	id	PK	—
users	username	UK	—
game_sessions	id	PK	—
game_sessions	sessionToken	UK	—
attempts	id	PK	—
attempts	sessionId	FK	game_sessions.id
attempts	(sessionId, levelId, attemptNumber)	UK compuesta	—

- **PK (clave primaria):** identifica de forma única cada fila.
- **FK (clave foránea):** referencia la clave primaria de otra tabla.
- **UK (clave única / candidata):** garantiza unicidad adicional a la PK.

Segunda Forma Normal (2FN)

Una relación se encuentra en **Segunda Forma Normal (2FN)** si cumple dos condiciones: (1) ya se encuentra en **1FN** y (2) todo atributo no clave depende de la *totalidad* de la clave primaria, sin dependencias parciales sobre una parte de una clave compuesta.

1FN. Todas las tablas están en Primera Forma Normal: sus atributos son atómicos, sin listas ni grupos repetidos. Por ejemplo, success es un booleano, levelId una cadena simple,

attemptNumber un entero y role un valor de enumeración; ninguno contiene conjuntos de valores.

2FN. La segunda condición es la relevante cuando existen claves primarias compuestas. En este modelo:

- users tiene clave primaria simple (id), por lo que no puede existir dependencia parcial: todo atributo no clave (username, passwordHash, role, createdAt) depende de la clave completa.
- game_sessions también tiene clave primaria simple (id): sus atributos no clave (sessionToken, createdAt) dependen de la clave completa.
- attempts tiene clave primaria simple (id). Además posee una clave candidata compuesta (sessionId, levelId, attemptNumber); aun considerándola, ningún atributo no clave (success, endingId, completedAt) depende de una *parte* de esa clave: todos dependen del intento completo, identificado por la terna (sesión, nivel, número de intento).

Por lo tanto, al no presentar dependencias parciales respecto de claves primarias compuestas, el modelo cumple la **Segunda Forma Normal (2FN)**.

Diccionario de datos

Tabla users

Cam-po	Tipo PostgreSQL	Prisma	PK	FK	Nulo	Único	Default	Descripción
id	TEXT	String	Sí	No	No	No	uuid()	Identifica-dor único del usuario
user-name	TEXT	String	No	No	No	Sí	—	Nombre de usuario único
passwordHash	TEXT	String	No	No	No	No	—	Contrase-ña cifrada (scrypt + salt)
role	«Role»	Role	No	No	No	No	USUARIO	Rol del usua-rio (ADMIN / USUARIO / AUDITOR)

Cam-po	Tipo PostgreSQL	Prisma	PK	FK	Nulo	Único	Default	Descripción
crea- tedAt	TIMESTAMP(3)	Date- Time	No	No	No	No	now()	Fecha de creación

Tabla game_sessions

Cam-po	Tipo PostgreSQL	Prisma	PK	FK	Nulo	Único	Default	Descripción
id	TEXT	String	Sí	No	No	No	uuid()	Identificador único de la sesión
ses- sion- Token	TEXT	String	No	No	No	Sí	—	Token anóni- mo del juga- dor
crea- tedAt	TIMESTAMP(3)	Date- Time	No	No	No	No	now()	Fecha de creación

Tabla attempts

Cam-po	Tipo PostgreSQL	Prisma	PK	FK	Nulo	Único	Default	Descripción
id	TEXT	String	Sí	No	No	No	uuid()	Identificador único del in- tento
ses- sionId	TEXT	String	No	Sí	No	No	—	Sesión a la que pertenece (→ game_sessions.id)
leve- lId	TEXT	String	No	No	No	No	—	Nivel jugado (identificador opaco)
suc- cess	BOOLEAN	Boo- lean	No	No	No	No	—	Indica si el in- tento fue exi- toso

Cam-po	Tipo PostgreSQL	Prisma	PK	FK	Nulo	Único	Default	Descripción
en-din-gId	TEXT	String	No	No	Sí	No	—	Final alcan-zado (opcio-nal)
at-tem-pt-Num-ber	INTEGER	Int	No	No	No	No	—	Número de intento dentro de la sesión y nivel
com-plete-dAt	TIMESTAMP(3)	Date-Time	No	No	No	No	now()	Fecha de fi-nalización

Nota: attempts define la clave única compuesta (sessionId, levelId, attemptNumber), que impide registrar dos intentos con el mismo número para la misma sesión y nivel. El tipo enumerado "Role" es un tipo de dato personalizado de PostgreSQL con los valores ADMIN, USUARIO y AUDITOR.